
XÁC SUẤT

Xác suất

Giáo án lý thuyết - Biến cố, Biến ngẫu nhiên, phân phối, CLT

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất	5
1.1 Phép thử và sự kiện	5
1.1.1 Phép toán trên sự kiện	6
1.2 Phương pháp đếm	7
1.3 Xác suất của một sự kiện	8
1.3.1 Quan điểm cổ điển	8
1.3.2 Quan điểm hình học	9
1.3.3 Quan điểm thống kê	10
1.4 Công thức cộng và nhân xác suất	11
1.4.1 Dãy Bernoulli và công thức Bernoulli	13
1.5 Xác suất toàn phần và công thức Bayes	13
2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối	15
2.1 Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên	15
2.1.1 Hàm của một biến ngẫu nhiên	16
2.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên	16
2.2.1 Hàm xác suất (rời rạc)	16
2.2.2 Hàm phân phối	17
2.2.3 Hàm mật độ	17
2.2.4 Phân phối của $Y = g(X)$	18
2.3 Kỳ vọng, phương sai, môđ, trung vị	19
2.4 Một số phân phối xác suất thông dụng	22
2.4.1 Phân phối đều rời rạc	23
2.4.2 Phân phối Bernoulli	24
2.4.3 Phân phối nhị thức	24
2.4.4 Phân phối Poisson	25
2.4.5 Phân phối đều liên tục	26
2.4.6 Phân phối mũ	27
2.4.7 Phân phối chuẩn (Gauss)	28
2.4.8 Phân phối Khi-bình phương	31
2.4.9 Phân phối Student	31
2.4.10 Phân phối Fisher	32
3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều	33
3.1 Khái niệm BNN nhiều chiều	33
3.2 Phân phối đồng thời, biên, có điều kiện	34
3.3 Hiệp phương sai và hệ số tương quan	35
4 Luật số lớn	35
4.1 Hội tụ theo xác suất	35
4.2 Bất đẳng thức Markov và Chebyshev	36
4.3 Luật số lớn	36

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

Tại sao học xác suất?

Động cơ học – Ba tình huống quen thuộc

Câu chuyện 1 – Dự báo mưa. App báo “mưa 70%” chiều nay: không phải “chắc chắn mưa”, cũng không phải “đoán bừa”. Ta cần một *số* trong $[0, 1]$ để so sánh các kịch bản và ra quyết định (mang ô hay không). Đó là ý nghĩa của $P(A)$.

Câu chuyện 2 – Xét nghiệm y tế. Bệnh hiếm, test rất “nhạy” nhưng vẫn có người **dương tính giả**. Bác sĩ và bệnh nhân hay hiểu nhầm: “dương tính” $\neq$ “chắc chắn mắc bệnh”. Công thức Bayes cho ta *đảo ngược* xác suất: từ “test dương” suy ra “thật sự mắc bệnh” - cần cả tỷ lệ mắc bệnh trong dân số (tiền nghiệm).

Câu chuyện 3 – Game và công bằng. Tung đồng xu 10 lần, có người thắng 9 lần liên tiếp và bảo “xu lệch”. Liệu xu có gian? Hay chỉ là *biến động ngẫu nhiên*? Khi n lớn, tần suất thắng ổn định quanh $1/2$ (luật số lớn) - nhưng với n nhỏ, kết quả “lệch” vẫn bình thường.

Ba câu chuyện trên cùng một ngôn ngữ: Ω , sự kiện, $P(\cdot)$, có điều kiện, kỳ vọng. Phần đầu của tài liệu xây nền đó; các phần sau gán *số* cho kết quả (biến ngẫu nhiên) và mô tả “trung bình dài hạn”.

1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất

Động cơ học – Liệt kê hết mọi khả năng

Nói “tung xu có thể sấp hoặc ngửa” thì ai cũng hiểu. Nhưng “rút 3 lá bài từ bộ 52” - có bao nhiêu kết cục *khác nhau*?

“Hẹn gặp trong khoảng 7h–8h, ai đến trước chờ 10 phút” - kết cục là *cặp thời gian* (x, y) , không phải một con số.

Trước khi tính $P(A)$, ta phải thống nhất: **không gian mẫu** Ω là tập *tất cả* kết cục có thể, không bỏ sót, không trùng lặp. Sự kiện A chỉ là tập con của Ω - giống như lọc kết quả: “mặt chẵn” = $\{2, 4, 6\}$ trên xúc xắc.

1.1 Phép thử và sự kiện

Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu

Phép thử ngẫu nhiên (phép thử): Một phép thử có thể dẫn đến các *kết cục* khác nhau dù được lặp lại trong điều kiện giống nhau.

Không gian mẫu Ω : tập tất cả kết cục có thể của 1 phép thử. Có thể liệt kê, biểu diễn bằng biểu thức, hoặc sơ đồ cây.

Không gian mẫu

- Một đồng xu: $\Omega = \{H, T\}$ (H = sấp, T = ngửa), $|\Omega| = 2$.
- Ba đồng xu (có thứ tự): $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$, $|\Omega| = 8$.
- Xúc xắc: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $|\Omega| = 6$.
- Đo độ dày đầu nổi trong khoảng $[10, 11]$ mm: $\Omega = \{x \in \mathbb{R} : 10 \leq x \leq 11\}$ (mm).
- Thời gian cuộc gọi “dài hơn 5 phút”: $\Omega = \{x \mid x \geq 0\}$.

Sự kiện (biến cố)

Sự kiện A là tập con $A \subset \Omega$.

- **Sự kiện sơ cấp:** $\{\omega\}$ - chỉ một kết cục.
- **Sự kiện chắc chắn:** Ω . **Không thể:** $\emptyset$.
- **Kéo theo:** $A \subset B$ nghĩa là A xảy ra thì B xảy ra; $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$.

Sự kiện trên xúc xắc

Gieo xúc xắc, E_i = “mặt i chấm”, $i = 1, \dots, 6$. $\Omega = \{E_1, \dots, E_6\}$.

- $A = \{E_2, E_4, E_6\}$: mặt chẵn.
- $B = \{E_4, E_5, E_6\}$: số chấm > 3 .
- $E_2 \subset A$.

- Các E_i xung khắc từng đôi; $\{E_1, \dots, E_6\}$ là hệ đầy đủ.

1.1.1 Phép toán trên sự kiện

Định nghĩa

- **Hợp** $A \cup B$: ít nhất một trong hai xảy ra.
- **Giao** $A \cap B$ (viết AB): cả hai cùng xảy ra.
- **Hiệu** $A \setminus B = A \cap \bar{B}$: A xảy ra, B không.
- **Đổi / phần bù** $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
- **Xung khắc**: $A \cap B = \emptyset$.
- **Hệ đầy đủ** $\{B_1, \dots, B_n\}$: đôi một xung khắc và $\bigcup B_i = \Omega$.
- **Hệ xung khắc từng đôi** $\{A_1, \dots, A_n\}$: $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$.

Hợp và giao - mạch điện

Ba bóng $i = 1, 2, 3$, A_i = “bóng i cháy”, A = “mạch mất điện”.

- **Mắc nối tiếp**: mất điện khi *ít nhất một* bóng cháy $\Rightarrow A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$.
- **Mắc song song**: mất điện khi *cả ba* cháy $\Rightarrow A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$.

Đại số tập hợp

- Giao hoán: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- Kết hợp: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.
- Phân phối: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.
- $A \cup A = A$, $A \cap A = A$.
- $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- $A \cup \Omega = \Omega$, $A \cap \Omega = A$.
- $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$.
- $\bar{\bar{\Omega}} = \emptyset$, $\bar{\emptyset} = \Omega$.
- $\bar{\bar{A}} = A$.

Hệ đầy đủ - ba phân xưởng

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm; C_i = “do phân xưởng i sản xuất”, $i = 1, 2, 3$. Hệ $\{C_1, C_2, C_3\}$ đầy đủ (mỗi sản phẩm thuộc đúng một phân xưởng).

1.2 Phương pháp đếm

Động cơ học – Mật khẩu và vé số

Mật khẩu 4 chữ số (mỗi vị trí chọn 0–9): có $10^4 = 10\,000$ mật khẩu - quy tắc **nhân** (giai đoạn 1 chọn hàng nghìn, giai đoạn 2 chọn hàng trăm, ...).

Chọn 3 người làm đội trưởng trong lớp 40 SV (không trùng vai): $40 \times 39 \times 38$ cách - có **thứ tự**, không lặp (A_{40}^3). Nếu chỉ cần “bộ ba người” không phân vai: chia $3!$ vì đếm trùng - ra C_{40}^3 .

Hai bài toán tưởng giống nhau nhưng đếm khác nhau vì “*có quan tâm thứ tự hay không?*”. Phần này cho bộ công cụ đếm để sau đó viết $P(A) = |A|/|\Omega|$ mà không sót, không đếm đôi.

Quy tắc 1 và 2

Cộng: Nếu một công việc có k phương án khác nhau để thực hiện, phương án i có n_i cách thực hiện xong công việc và không có một cách thực hiện nào ở phương án này lại trùng với một cách thực hiện ở phương án khác. $\Rightarrow$ tổng $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách.

Nhân: Giả sử một công việc nào đó được chia thành k giai đoạn. Có n_i cách thực hiện giai đoạn thứ i thì $\Rightarrow n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ cách.

Đi từ A đến C

Giả sử để đi từ A đến C có thể đi qua B, trong đó có 2 đường khác nhau đi trực tiếp từ A đến C, có 3 đường khác nhau để đi từ A đến B và có 2 đường khác nhau để đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C?

Tổng: $2 + 6 = 8$ cách.

Chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị, tổ hợp

Khái niệm	Số cách	Ghi chú
Chỉnh hợp chập k	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	Có thứ tự, không lặp
Chỉnh hợp lặp chập k	$\bar{A}_n^k = n^k$	Có thứ tự, cho lặp
Hoán vị	$P_n = n!$	A_n^n
Hoán vị có lặp	$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$	$n = n_1 + \dots + n_k$
Tổ hợp chập k	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Không thứ tự

$$C_n^k = A_n^k/k!.$$

Ví dụ đếm

- Một bảng mạch in có tám vị trí khác nhau, mỗi vị trí có thể đặt được một thành phần của mạch. Nếu bốn thành phần khác nhau được đặt trên bảng mạch thì có thể có bao nhiêu kiểu dáng khác nhau?: $A_8^4 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ kiểu dáng.

- Từ năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số có ba chữ số?: $\bar{A}_5^3 = 125$ (lập); nếu khác nhau: $A_5^3 = 60$.
- Một sản phẩm được dán nhãn bằng cách in năm dòng dày, ba dòng trung bình và hai dòng mỏng. Nếu mỗi thứ tự của mười dòng đại diện cho một nhãn khác nhau, thì có thể tạo ra bao nhiêu nhãn khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp này?: $\frac{10!}{5!3!2!} = 2520$.
- Một lô hàng chứa 60 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm bị lỗi. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 6 sản phẩm. Có bao nhiêu cách khác nhau để lấy được đúng 2 sản phẩm bị lỗi?: $C_5^2 C_{55}^4$ cách.
- Có 6 người khách được xếp vào 6 ghế quanh một bàn tròn có 6 chỗ.
 - Nếu các ghế ngồi đã được đánh số từ 1 đến 6 thì có bao nhiêu cách sắp xếp?: $P_6 = 6! = 720$ cách xếp.
 - Nếu các ghế ngồi không được đánh số thứ tự thì sẽ có bao nhiêu cách? $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

1.3 Xác suất của một sự kiện

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Ta đã biết liệt kê Ω và sự kiện A . Bước tiếp: gán cho mỗi sự kiện một **con số** $P(A) \in [0, 1]$ để so sánh “dễ xảy ra” hơn hay kém hơn.

Tung đồng xu *công bằng*: mỗi mặt 1/2. Xúc xắc lười (mặt 6 nặng hơn): các mặt *không* còn đồng khả năng - khi đó không dùng $|A|/|\Omega|$ đơn giản, mà cần *mô hình* hoặc *tần suất* từ nhiều lần lặp. Ba quan điểm dưới (cổ điển, hình học, thống kê) là ba cách “chọn” con số $P(A)$ phù hợp với bối cảnh.

Khái niệm xác suất

Tiến hành phép thử, $A \subset \Omega$. **Xác suất** $P(A) \in [0, 1]$ đo mức “chắc chắn” A xảy ra. $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$.

1.3.1 Quan điểm cổ điển

Kết cục đồng khả năng

Các kết cục của một phép thử được gọi là đồng khả năng nếu khả năng xảy ra của chúng là như nhau.

Chẳng hạn, trong một phép thử có n kết cục có thể xảy ra, các kết cục này là đồng khả năng nếu khả năng xảy ra của mỗi kết cục đều là $1/n$.

Định nghĩa

Giả sử trong một phép thử có n kết cục đồng khả năng, trong đó, có m kết cục thuận lợi cho sự xuất hiện của sự kiện A . Khi đó:

$$P(A) = \frac{\text{số kết cục thuận lợi cho } A}{\text{tổng số kết cục đồng khả năng}} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}.$$

Tính chất của xác suất

- $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(\Omega) = 1$.
- $P(\emptyset) = 0$.
- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Gọi điện quên 2 số cuối

Nhớ hai số cuối *khác nhau*, chọn ngẫu nhiên: $|\Omega| = A_{10}^2 = 90$, chỉ 1 cách đúng $\Rightarrow P(A) = 1/90$.

Rút 2 lá bài

52 lá, rút 2 lá không hoàn lại: $|\Omega| = C_{52}^2 = 1326$.

- Cả hai J: $P(A) = C_4^2/1326 = 6/1326 = 1/221$.
- Một J một K: $P(B) = C_4^1 C_4^1/1326 = 16/1326 = 8/663$.

1.3.2 Quan điểm hình học**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển có ưu điểm là dễ vận dụng, tuy nhiên, định nghĩa này chỉ áp dụng được với các phép thử ngẫu nhiên có hữu hạn kết cục đồng khả năng. Trong trường hợp có vô hạn kết cục đồng khả năng ta sử dụng định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học.

Định nghĩa

Giả sử một phép thử có vô hạn kết cục đồng khả năng và các kết cục này được biểu thị bởi một miền hình học G (có độ đo hữu hạn và khác 0), còn các kết cục thuận lợi cho sự kiện A được biểu thị bởi miền con H của G , với $H \subset G$. Khi đó:

$$P(A) = \frac{\mu(H)}{\mu(G)}$$

(μ = độ dài / diện tích / thể tích).

Hẹn gặp 7h-8h, chờ 10 phút

Hai người bạn hẹn gặp nhau ở một địa điểm trong khoảng thời gian từ 7h00 đến 8h00. Mỗi người có thể đến điểm hẹn một cách ngẫu nhiên tại một thời điểm trong khoảng thời gian nói trên và họ quy ước rằng ai đến mà không thấy người kia thì chỉ đợi trong vòng 10 phút. Tính xác suất để hai người gặp nhau.

(x, y) = thời điểm hai người đến (phút, $0 \leq x, y \leq 60$). G = hình vuông cạnh 60. Gặp nhau khi $|x - y| \leq 10$ (dải quanh đường chéo).

$$P(E) = \frac{60^2 - 50^2}{60^2} = \frac{11}{36} \approx 0,306.$$

1.3.3 Quan điểm thống kê**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Cổ điển và hình học đều cần **đồng khả năng** - trong thực tế thường khó kiểm tra; khi đó dùng quan điểm thống kê hoặc mô hình xác suất chung.

Định nghĩa

Giả sử trong một điều kiện nào đó ta có thể lặp lại n lần một phép thử và thấy có x lần xuất hiện sự kiện A . Khi đó, x được gọi là tần số và tỷ số x/n gọi là tần suất xuất hiện sự kiện A , ký hiệu là $f_n(A)$. Như vậy:

$$f_n(A) = \frac{x}{n}$$

Khi số phép thử tăng lên vô hạn, tần suất xuất hiện sự kiện A tiến dần đến một số xác định p nào đó. Số p đó được gọi là xác suất của sự kiện A (theo quan điểm thống kê).

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = p$$

Tung đồng xu

Để xác định tần suất xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu nhiều lần, người ta ghi lại kết quả sau:

Người thí nghiệm	Số lần tung (n)	Số lần xuất hiện mặt sấp (x)	Tần suất (fn)
Buffon	4040	2048	0,5069
Pearson	12000	6019	0,5016
Pearson	24000	12012	0,5005

Ta thấy rằng khi số lần tung đồng xu càng lớn, tần suất xuất hiện mặt sấp càng gần với xác suất xuất hiện mặt sấp là 0.5.

Lưu ý

- Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê khắc phục được một nhược điểm của định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển là không dùng đến khái niệm đồng khả năng.
- Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê không giúp ta tính được chính xác xác suất của một sự kiện mà chỉ tìm được giá trị gần đúng; đồng thời số phép thử phải đủ lớn và chỉ dùng được cho các phép thử có thể lặp lại nhiều lần một cách độc lập trong các điều kiện giống nhau.

1.4 Công thức cộng và nhân xác suất**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

“Hoặc” và “và” trên sự kiện. Lớp 100 SV: 40 giỏi ngoại ngữ, 30 giỏi toán, 20 giỏi cả hai. Chọn ngẫu nhiên 1 người - xác suất giỏi *ít nhất một môn* là bao nhiêu?

Nếu cộng thô $40\% + 30\% = 70\%$ thì **sai**, vì 20% bị tính hai lần. Công thức cộng $P(N \cup T) = P(N) + P(T) - P(N \cap T)$ chính là cách *trừ phần giao bị đếm trùng*.

“Biết rằng” thay đổi xác suất. Rút bài: xác suất rút được J là $4/52$. Nhưng nếu *biết* lá vừa rút là đen, chỉ còn 26 lá đen trong đó có 2 J $\Rightarrow P(J | \text{đen}) = 2/26$. Công thức nhân và xác suất có điều kiện mô tả chính xác kiểu suy luận “cập nhật tin” này.

Công thức cộng

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Nếu A và B xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n).$$

Nếu $A_1, \dots, A_n$ đôi một xung khắc thì: $P\left(\bigcup A_i\right) = \sum P(A_i)$.

Lớp 100 sinh viên

Một lớp có 100 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên giỏi ngoại ngữ, 30 sinh viên giỏi toán, 20 sinh viên vừa giỏi ngoại ngữ, vừa giỏi toán. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tìm xác suất để sinh viên đó giỏi ít nhất một trong hai môn trên:

Gọi N là sự kiện “sinh viên đó giỏi ngoại ngữ”; T là sự kiện “sinh viên đó giỏi toán”.

$$P(N \cup T) = P(N) + P(T) - P(N \cap T) = \frac{40}{100} + \frac{30}{100} - \frac{20}{100} = \frac{50}{100} = 0,5$$

Xác suất có điều kiện

Giả sử trong một phép thử có sự kiện B với $P(B) > 0$. Khi đó, xác suất có điều kiện của

sự kiện A nào đó, biết rằng sự kiện B đã xảy ra là:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Tương tự: $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Rút bài – biết quân đen

Từ một bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài đã được trộn kỹ rút ngẫu nhiên ra một quân bài. Biết rằng quân bài được rút ra là quân màu đen, tính xác suất đó là quân J.

Gọi A là sự kiện “rút được quân J” và B là sự kiện “rút được quân màu đen”.

$$P(A | B) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}.$$

$$\text{Hoặc } P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2/52}{26/52} = \frac{1}{13}.$$

Độc lập

A, B **độc lập** nếu sự kiện này xuất hiện hay không xuất hiện không làm ảnh hưởng tới khả năng xuất hiện của sự kiện kia, nghĩa là $P(A | B) = P(A | \bar{B}) = P(A)$ và $P(B | A) = P(B | \bar{A}) = P(B)$.

Các sự kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là **độc lập từng đôi** với nhau nếu mỗi cặp hai trong n sự kiện đó độc lập với nhau.

Các sự kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là **độc lập tổng thể** nếu mỗi sự kiện trong chúng độc lập với tích của một số s bất kỳ sự kiện trong các sự kiện còn lại, $1 \leq s \leq n - 1$.

Không độc lập tổng thể

Gieo đồng thời hai đồng xu cân đối đồng chất lên mặt phẳng cứng. Gọi A_1 là sự kiện “ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp”, A_2 là sự kiện “ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa”, A_3 là sự kiện “có ba đồng xu xuất hiện mặt ngửa”. A_1, A_2, A_3 có độc lập tổng thể không?

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0 \text{ nhưng } P(A_1 A_2) = 1/2 \neq 9/16 = P(A_1)P(A_2)$$

Đó đó **không** độc lập tổng thể.

Công thức nhân

$$P(AB) = P(A)P(B | A) = P(B)P(A | B).$$

Nếu A và B độc lập thì $P(AB) = P(A)P(B)$.

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}).$$

Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập tổng thể thì $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$.

Ba xạ thủ

Ba xạ thủ cùng bắn súng vào một bia độc lập nhau. Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương ứng là 0,7, 0,8 và 0,9. Tính xác suất để:

- Có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia;

- Có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia;
- Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia;
- Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia

Giải:

- Có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia: $P(A) = P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) = 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,9 = 0,096$
- Có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia: $P(B) = P(A_1A_2\bar{A}_3) + P(A_1\bar{A}_2A_3) + P(\bar{A}_1A_2A_3) = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,1 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,9 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,398$
- Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia: $P(C) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3) = 0,7 + 0,8 + 0,9 - 0,7 \cdot 0,8 - 0,7 \cdot 0,9 - 0,8 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,994$
Hoặc: $P(C) = 1 - P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3) = 1 - 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,994$
Hoặc: $P(C) = P(A) + P(B) + P(A_1A_2A_3) = 0,096 + 0,398 + 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,994$
- Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia: $P(A_1 | B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1A_2\bar{A}_3) + P(A_1\bar{A}_2A_3)}{P(B)} = \frac{0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,1 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,9}{0,398} = 0,46$

1.4.1 Dãy Bernoulli và công thức Bernoulli

Định nghĩa

Dãy n phép thử Bernoulli: n lần độc lập, mỗi lần chỉ “thành công” / “thất bại”, xác suất thành công p không đổi.

Công thức Bernoulli

Xác suất đúng k lần thành công trong n lần:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Bổ sung

$p = 0,8$, $n = 4$, trúng đúng 3 lần: $P_4(3) = C_4^3 (0,8)^3 (0,2) = 0,4096$.

1.5 Xác suất toàn phần và công thức Bayes

Động cơ học – Sản phẩm đến từ phân xưởng nào?

Lô hàng gồm hàng từ ba phân xưởng với tỷ lệ khác nhau; mỗi phân xưởng có tỷ lệ sản phẩm loại 1 khác nhau. Bạn *nhìn thấy* một sản phẩm loại 1 - hỏi: nó **khả năng cao** đến từ phân xưởng nào?

Đây là bài toán *ngược*: đã biết kết quả quan sát (A), muốn suy đoán *nguyên nhân* (B_k).

Với xét nghiệm y tế: “dương tính” không đồng nghĩa “chắc chắn bệnh” nếu bệnh hiếm.

Xác suất toàn phần

$\{B_1, \dots, B_n\}$ hệ đầy đủ, $P(B_i) > 0$. Với mọi sự kiện A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i).$$

Ba phân xưởng

Lô hàng: 20% PX1, 50% PX2, 30% PX3. Tỷ lệ sản phẩm loại 1: 0,7, 0,8, 0,6. B_i = “lấy từ PX*i*”, A = “loại 1”:

$$P(A) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,6 = 0,72.$$

Công thức Bayes

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A | B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k) P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)}.$$

Sản phẩm loại 1 do PX nào?

Với $P(A) = 0,72$ như trên:

$$P(B_1 | A) = \frac{0,2 \cdot 0,7}{0,72} \approx 0,194, \quad P(B_2 | A) \approx \frac{0,4}{0,72} \approx 0,556, \quad P(B_3 | A) = 0,25.$$

Khả năng cao nhất: **phân xưởng II** ($P(B_2 | A)$ lớn nhất).

Bayes trong chẩn đoán

Bệnh hiếm $P(B) = 0,01$, test nhạy $P(+ | B) = 0,99$, đặc hiệu $P(- | \bar{B}) = 0,95$. Người **dương tính** thật sự mắc bệnh:

$$P(B | +) = \frac{0,99 \cdot 0,01}{0,99 \cdot 0,01 + 0,05 \cdot 0,99} \approx 0,17.$$

Dương tính không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh.

Lưu ý

Muốn dùng toàn phần / Bayes phải chọn **hệ đầy đủ thích hợp**; sự kiện cần tính $P(B_k | A)$ phải là một B_k trong hệ đó.

Tổng kết

1. Ω , sự kiện, $\cup, \cap, ^-, \setminus$, hệ đầy đủ, De Morgan.
2. Đếm: $n_1 + \dots + n_k$; $n_1 \dots n_k$; $A_n^k, C_n^k, n!$, hoán vị lặp.
3. $P(A)$: cổ điển $|A|/|\Omega|$; hình học $\mu(H)/\mu(G)$; tần suất $f_n(A)$.
4. Cộng, có điều kiện, nhân, độc lập; Bernoulli $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.
5. Toàn phần $\sum P(B_i)P(A|B_i)$; Bayes; tiên nghiệm / hậu nghiệm.

2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Trong thực tế ta thường gán số: điểm thi, chiều cao, số lỗi trên dây chuyền, thời gian chờ cuộc gọi.

Một hàm $X(\omega)$ từ Ω vào $\mathbb{R}$ gọi là **biến ngẫu nhiên**. Thay vì hỏi “kết cục nào”, ta hỏi “ X bằng bao nhiêu, với xác suất bao nhiêu?” - toàn bộ thông tin gom vào **phân phối** (p_X, F_X , hoặc f_X).

Điểm thi trắc nghiệm. 100 câu, mỗi câu đúng/sai - số câu đúng X chỉ nhận $0, 1, \dots, 100$ (rời rạc). **Chiều cao** sinh viên trong lớp: có thể là 162,3 cm, 175,8 cm... (liên tục trên khoảng).

Cùng là “đại lượng ngẫu nhiên”, nhưng cách mô tả khác nhau: bảng $P(X = k)$ cho rời rạc, hàm mật độ cho liên tục. Phần này xây bộ ngôn ngữ đó trước khi đi vào các mô hình cụ thể (nhị thức, Poisson, chuẩn...).

2.1 Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên**Định nghĩa**

Cho phép thử với không gian mẫu Ω . **Biến ngẫu nhiên (BNN)** là một hàm số của các kết cục $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \omega \mapsto X(\omega)$.

- $S_X = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$: tập giá trị.
- **Rời rạc**: S_X hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.
- **Liên tục**: S_X vô hạn không đếm được
- **Hỗn hợp**: S_X vừa rời rạc vừa liên tục (lược bỏ).

Sự kiện $(X = x_i)$ tạo hệ đầy đủ khi X chỉ nhận $x_1, \dots, x_n$ trên một phép thử.

Số mặt ngửa khi tung xu 2 lần

$\Omega = \{SS, SN, NS, NN\}$. $X =$ số lần ngửa $\Rightarrow S_X = \{0, 1, 2\}$: $SS \mapsto 0$; $SN, NS \mapsto 1$; $NN \mapsto 2$.

2.1.1 Hàm của một biến ngẫu nhiên

Định nghĩa

Cho X là một biến ngẫu nhiên và $g(x)$ là một hàm số thực. Đặt $Y = g(X)$. Biến ngẫu nhiên $g(X)$ như vậy được gọi là hàm của biến ngẫu nhiên X .

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì $g(X)$ cũng là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục và $g(x)$ là một hàm liên tục thì $g(X)$ là biến ngẫu nhiên liên tục.

Hàm của biến ngẫu nhiên

Một công ty điện thoại tính cước phí cho một bản fax như sau: 10 nghìn đồng cho trang thứ nhất, 9 nghìn đồng cho trang thứ hai, ..., 6 nghìn đồng cho trang thứ năm. Những bản fax từ 6 đến 10 trang có phí là 50 nghìn đồng. Công ty điện thoại này không nhận những bản fax dài quá 10 trang. Gọi X là số trang trong một bản fax và Y là chi phí phải trả cho một bản fax. Khi đó, X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{1, 2, \dots, 10\}$ và

Y là một hàm của X được xác định bởi $Y = g(X) = \begin{cases} 10.5X - 0.5X^2, & 1 \leq X \leq 5 \\ 50, & 6 \leq X \leq 10 \end{cases}$

2.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cho $P(A)$ với A là tập con Ω . Với BNN, ta quan tâm sự kiện dạng $(X = k)$, $(X \leq x)$, $(a < X \leq b)$.

Hàm xác suất $p_X(k)$ (rời rạc) hoặc **hàm phân phối** $F_X(x) = P(X \leq x)$ (mọi loại) là “bản đồ” đầy đủ: biết F_X là biết mọi xác suất dạng khoảng. Với liên tục, f_X là đạo hàm của F_X - giống “mật độ” trên trục số: vùng cao thì X hay rơi vào đó hơn.

2.2.1 Hàm xác suất (rời rạc)

Định nghĩa

BNN rời rạc X nhận $x_1, x_2, \dots$. **Hàm xác suất** $p_X(x)$:

- $p_X(x_i) \geq 0$;
- $\sum_i p_X(x_i) = 1$;
- $p_X(x_i) = P(X = x_i)$.

Số bit lỗi trong 4 bit

Một bit được truyền qua đường truyền kỹ thuật số có thể bị lỗi. Xác suất để một bit được truyền đi bị lỗi là 0.1. Giả sử rằng các lần truyền là độc lập nhau. Gọi X là số bit bị lỗi trong bốn bit được truyền đi. Khi đó, X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Áp dụng công thức Bernoulli

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0.6561	0.2916	0.0486	0.0036	0.0001

2.2.2 Hàm phân phối

Định nghĩa

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $F_X(x)$, được định nghĩa như sau: $F_X(x) = P(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Tính chất của hàm phân phối

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- $F_X(x)$ không giảm và liên tục trái và liên tục phải.
- $P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân phối xác suất:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.2	0.3	0.4	0.1

Tìm hàm phân phối xác suất của X .

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.2, & 0 \leq x < 1 \\ 0.2 + 0.3 = 0.5, & 1 \leq x < 2 \\ 0.2 + 0.3 + 0.4 = 0.9, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

2.2.3 Hàm mật độ

Định nghĩa

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất $F_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Nếu tồn tại hàm $f_X(x)$ sao cho:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

thì $f_X(x)$ được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X .
Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X là đạo hàm bậc nhất của hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên đó,

$$f_X(x) = F'_X(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

Tính chất của hàm mật độ

- $f_X(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$

Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên

Gọi biến ngẫu nhiên liên tục X là cường độ dòng điện đo được trong một sợi dây đồng mỏng tính bằng miliampe (mA). Giả sử X nhận giá trị trong đoạn $[0; 20 \text{ mA}]$ và hàm mật độ xác suất của X là

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [0; 20] \\ 0.05, & x \in [0; 20] \end{cases}$$

Xác suất để phép đo đo được cường độ dòng điện nhỏ hơn 10 miliampe là bao nhiêu?

$$P(X < 10) = \int_{-\infty}^{10} f_X(x) dx = \int_0^{10} 0.05 dx = 0.05 \times 10 = 0.5$$

2.2.4 Phân phối của $Y = g(X)$

Phương pháp

Cho X là một biến ngẫu nhiên và $Y = g(X)$, trong đó, $g(x)$ là một hàm số thực cho trước.

Bảng phân phối xác suất: Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, hàm xác suất hay bảng phân phối xác suất của $Y = g(X)$ được xác định trực tiếp từ biến ngẫu nhiên X ban đầu. **Hàm mật độ xác suất:** Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục và $g(x)$ là hàm số liên tục, để tìm hàm mật độ xác suất $f_Y(y)$ từ $Y = g(X)$ và hàm mật độ xác suất của X ta sẽ thực hiện theo quy trình hai bước:

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(g(X) < y)$$

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

Ví dụ

Cho Z là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất:

z	1	2	3	4
$P(Z = z_i)$	0.2	0.3	p	0.15

- Tìm p .
- Tính $P(Z \geq 2)$.
- Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = 5Z + 2$.
- Tìm hàm phân phối xác suất của Y .

Z rời rạc. Từ $\sum p_i = 1$ suy ra $p = 1 - 0.2 - 0.3 - 0.15 = 0.35$.

$$P(Z \geq 2) = P(Z = 2) + P(Z = 3) + P(Z = 4) = 0.3 + 0.35 + 0.15 = 0.8$$

y	7	12	17	22
$P(Y = y)$	0.2	0.3	0.35	0.15

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(5Z + 2 < y) = P\left(Z < \frac{y-2}{5}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{1}{5} f_Z\left(\frac{y-2}{5}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{5} \begin{cases} 0, & y < 2 \\ 0.2, & 2 \leq y < 7 \\ 0.3, & 7 \leq y < 12 \\ 0.35, & 12 \leq y < 17 \\ 0.15, & 17 \leq y < 22 \\ 0, & y \geq 22 \end{cases}$$

2.3 Kỳ vọng, phương sai, môđ, trung vị

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Bảng phân phối liệt kê *mọi* khả năng - đôi khi dài và khó nuốt. Hai số tóm tắt hữu ích nhất:

Kỳ vọng $E(X)$: “trung bình có trọng số”. Ví dụ: trò chơi nhận +10 triệu với xác suất 0,01, mất 1 triệu với 0,99 $\Rightarrow E = 0,01 \times 10 - 0,99 \times 1 = -0,89$ triệu (về lâu dài thua). Nhà cái thiết kế game sao cho E có lợi cho họ.

Kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên X phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Tuy nhiên, kỳ vọng không đưa ra một mô tả đầy đủ về hình dạng của phân phối.

Phương sai $V(X)$: “độ lan” quanh $E(X)$. Hai phân phối cùng kỳ vọng nhưng một tập trung, một phân tán rộng - rủi ro khác nhau dù “trung bình” giống nhau.

Trong kỹ thuật phương sai đặc trưng cho mức độ phân tán của các chi tiết gia công hay sai số của thiết bị. Trong quản lý và kinh doanh thì phương sai đặc trưng cho mức độ rủi ro của các quyết định và thay cho “phương sai” người ta thường dùng thuật ngữ “độ biến động”. Như vậy, phương sai càng nhỏ thì chi tiết máy có độ chính xác càng cao, phương án đầu tư có độ rủi ro càng thấp.

Độ lệch chuẩn $\sqrt{V(X)}$: Khi cần đánh giá mức độ phân tán của biến ngẫu nhiên theo đơn vị đo của nó người ta dùng độ lệch chuẩn vì độ lệch chuẩn có cùng đơn vị đo với đơn vị đo của biến ngẫu nhiên.

Kỳ vọng $E(X)$

- Rời rạc (hữu hạn giá trị): $E(X) = \sum_i x_i p_i$.
- Liên tục: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ (nếu hội tụ).
- $E[g(X)]$: thay x bằng $g(x)$ trong công thức trên.

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó: $E(X) = 0 \cdot 0,6561 + 1 \cdot 0,2916 + 2 \cdot 0,0486 + 3 \cdot 0,0036 + 4 \cdot 0,0001 = 0,4$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó: $E(x) = \int_0^{20} x \cdot 0,05 dx = 10$.

Kỳ vọng $E[g(X)]$

- Rời rạc (hữu hạn giá trị): $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$.
- Liên tục: $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$ (nếu hội tụ).

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó, với $g(x) = x^2$: $E[g(X)] = 0^2 \cdot 0,6561 + 1^2 \cdot 0,2916 + 2^2 \cdot 0,0486 + 3^2 \cdot 0,0036 + 4^2 \cdot 0,0001 = 0,52$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó, với $g(x) = x^2$: $E[g(X)] = \int_0^{20} x^2 \cdot 0,05 dx = 133,33$.

Tính chất kỳ vọng

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Nếu X, Y độc lập thì $E(XY) = E(X)E(Y)$.

$$E[g(X) \pm h(X)] = E[g(X)] \pm E[h(X)].$$

Hệ quả: $E(c) = c$, $E(cX) = cE(X)$.

Phương sai $V(X)$ và độ lệch chuẩn $\sqrt{V(X)}$

Phương sai: $\sigma_X^2 = V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$

- Rời rạc (hữu hạn giá trị): $\sigma_X^2 = V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - (\sum_i x_i p_i)^2$.
- Liên tục: $\sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (E(X))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx)^2$ (nếu hội tụ).

Độ lệch chuẩn: $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{V(X)}$.

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó: $\sigma_X^2 = V(X) = \sum_i (x_i - 0.4)^2 p_i = 0.36$, $\sigma_X = \sqrt{0.36} = 0.6$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó: $\sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - 10)^2 \cdot 0.05 dx = 33.33$. $\sigma_X = \sqrt{33.33} = 5.77$.

Phương sai $V[g(X)]$ và độ lệch chuẩn $\sqrt{V[g(X)]}$

Phương sai: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = E[(g(X) - E[g(X)])^2] = E(g^2(X)) - [E(g(X))]^2$

- Rời rạc (hữu hạn giá trị): $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \sum_i (g(x_i) - E[g(X)])^2 p_i = \sum_i g^2(x_i) p_i - (\sum_i g(x_i) p_i)^2$.
- Liên tục: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (g(x) - E[g(X)])^2 f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) f_X(x) dx - (E[g(X)])^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) f_X(x) dx - (\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx)^2$ (nếu hội tụ).

Độ lệch chuẩn: $\sigma_{g(X)} = \sqrt{\sigma_{g(X)}^2} = \sqrt{V[g(X)]}$.

Ví dụ

Trong ví dụ về bit bị lỗi trong 4 bit được truyền đi trước đó, với $g(x) = x^2$: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \sum_i (x_i^2 - 0.52)^2 p_i = 0.08$, $\sigma_{g(X)} = \sqrt{0.08} = 0.28$.

Trong ví dụ về cường độ dòng điện đo được trên một sợi dây đồng mỏng trước đó, với $g(x) = x^2$: $\sigma_{g(X)}^2 = V[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 133.33)^2 \cdot 0.05 dx = 1111.11$, $\sigma_{g(X)} = \sqrt{1111.11} = 33.33$.

Tính chất phương sai

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \quad (\text{Cov xét ở Phần sau}).$$

$$\text{Hệ quả: } V(c) = 0, V(cX) = c^2 V(X).$$

Mốt và trung vị

Mốt: Mốt là giá trị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $\text{mod}(X)$, mà tại đó hàm mật độ xác suất $f_X(x)$ đạt cực đại (địa phương).

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, thì $\text{mod}(X)$ là giá trị tại đó xác suất để $X = \text{mod}(X)$ là lớn nhất.

Trung vị: Trung vị của biến ngẫu nhiên X là giá trị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $med(X)$, mà tại đó $F_X(med(X)) = 1/2$.

Phân vị mức α là giá trị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là x_α , sao cho $F_X(x_\alpha) = \alpha$.

Ví dụ

Cho phân phối xác suất của X là

x	-1	0	1
$P(X = x)$	1/6	2/3	1/6

Ta có, $mod(X) = 0$

Ví dụ

Cho hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X :

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{3}{4}x(2-x), & 0 < x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

Tìm $mod(X)$ và $med(X)$:

$med(X)$ là nghiệm của phương trình $F_X(x) = 1/2 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = 1/2 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^x \frac{3}{4}t(2-t) dt = 1/2 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0$ với $0 < x \leq 2$.

Suy ra $med(X) = 1$.

Ta có:

$$f'_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{3}{2}(1-x), & 0 < x < 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

Đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 1$, do đó đạt cực đại tại điểm này, nên $mod(X) = 1$.

Vậy $mod(X) = 1$ và $med(X) = 1$.

2.4 Một số phân phối xác suất thông dụng

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Không có một công thức “vạn năng”. Mỗi mô hình mô tả một *kiểu* ngẫu nhiên:

- **Nhị thức:** đếm số lần *thành công* trong n lần thử độc lập (bắn cung, bít lỗi).
- **Poisson:** đếm sự kiện *hiếm* trong khoảng thời gian (cuộc gọi đến tổng đài, lỗi trên km dây).
- **Chuẩn:** sai số đo, chiều cao tập thể, và (khi n lớn) xấp xỉ nhị thức.

Chọn đúng mô hình $\Leftrightarrow$ chọn đúng câu hỏi thực tế.

Bảng tóm tắt

Tên	Ký hiệu	$P(X = k)$ hoặc $f(x)$	$E(X)$, $V(X)$
Đều rời rạc	$U\{x_1, \dots, x_n\}$	$1/n$	$\bar{x}$, $V(X)$ theo bảng
Bernoulli	$B(p)$	$P(1) = p, P(0) = 1 - p$	$p, p(1 - p)$
Nhị thức	$B(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	$np, np(1 - p)$
Poisson	$P(\lambda)$	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ, λ
Đều liên tục	$U([a, b])$	$1/(b - a), a \leq x \leq b$	$(a + b)/2, (b - a)^2/12$
Mũ	$Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda, 1/\lambda^2$
Chuẩn (Gauss)	$N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ, σ^2
Chuẩn tắc	$Z \sim N(0, 1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$	$0, 1$
Khi-bình phương	$\chi^2(n)$	$\frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}$	$n, 2n$
Student	$t(n)$	$\frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} (1 + \frac{t^2}{n})^{-(n+1)/2}$	$0, \frac{n}{n-2}$
Fisher	$F(m, n)$	$\frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \frac{m^{m/2} n^{n/2} x^{m/2-1}}{(mx + n)^{(m+n)/2}}$	$\frac{n}{n-2}$

Với $\Gamma(n) = (n-1)!$ nếu n là số nguyên dương, $\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$ nếu n không phải là số nguyên dương.

2.4.1 Phân phối đều rời rạc

Định nghĩa

BNN rời rạc X có **phân phối đều** tham số n nếu nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với xác suất bằng nhau:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Ký hiệu: $X \sim U\{x_1, \dots, x_n\}$ hoặc “đều trên n giá trị”.

Định lý

Nếu X đều trên các số nguyên liên tiếp $a, a+1, \dots, b$ ($a < b$) thì

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}.$$

Chữ số đầu số sê-ri

X = chữ số đầu của số sê-ri, $X \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $n = 10$: $p_X(x) = 0,1$ với $x = 0, \dots, 9$; $E(X) = 4,5$; $V(X) = 8,25$.

Số đường truyền đang dùng

Hệ thống 48 đường; X = số đường đang sử dụng tại một thời điểm, giả sử X đều trên $\{0, 1, \dots, 48\}$:

$$E(X) = \frac{0 + 48}{2} = 24, \quad V(X) = \frac{49^2 - 1}{12} = 200, \quad \sigma_X \approx 14,14.$$

Trung bình 24 đường nhưng độ phân tán lớn — nhiều lúc xa 24.

2.4.2 Phân phối Bernoulli**Định nghĩa**

$X \sim B(p)$ (Bernoulli tham số $p \in (0, 1)$) nếu $X \in \{0, 1\}$ và

$$p_X(x) = \begin{cases} 1 - p, & x = 0, \\ p, & x = 1. \end{cases}$$

Một phép thử Bernoulli: $X = 1$ nếu sự kiện A xảy ra ($P(A) = p$), $X = 0$ nếu không.

Định lý

$$E(X) = p, \quad V(X) = p(1 - p).$$

2.4.3 Phân phối nhị thức**Định nghĩa**

$X \sim B(n; p)$ (nhị thức) nếu $X \in \{0, 1, \dots, n\}$ và

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Xuất phát từ khai triển $(p + q)^n$ với $q = 1 - p$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = 1$.

Mô hình: n phép thử Bernoulli độc lập, cùng p ; X = số lần A xảy ra.

Định lý

- $E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p).$
- Mốt: $(n + 1)p - 1 \leq \text{mod}(X) \leq (n + 1)p.$

Kiểm tra 20 sản phẩm

Tỷ lệ loại A = 50%; lấy $n = 20$ sản phẩm, $X = \text{số A} \Rightarrow X \sim B(20; 0,5)$.

$$P(X = 5) = \binom{20}{5} (0,5)^5 (0,5)^{15} \approx 0,0148.$$

Với $p = 0,5$: $(n + 1)p = 10,5 \Rightarrow \text{mod}(X) = 10$.

Bít lỗi

$X \sim B(4; 0,1)$: $E(X) = 0,4$, $V(X) = 0,36$ (khớp tính trực tiếp từ bảng phân phối).

2.4.4 Phân phối Poisson**Định nghĩa**

$X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, nếu

$$p_X(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

(dùng $e^\lambda = \sum_{x=0}^{\infty} \lambda^x / x!$ để có $\sum_x p_X(x) = 1$).

Ý nghĩa & Trực giác

Trong thực tế với một số giả thiết thích hợp thì các biến ngẫu nhiên là các quá trình đếm sau: số cuộc gọi đến một tổng đài; số khách hàng đến một điểm phục vụ; số xe cộ qua một ngã tư; số tai nạn (xe cộ); số các sự cố xảy ra ở một địa điểm . . . trong một khoảng thời gian xác định nào đó sẽ có phân phối Poisson với tham số λ , trong đó λ là giá trị trung bình diễn ra trong khoảng thời gian này.

Định lý

$$E(X) = \lambda, \quad V(X) = \lambda.$$

Cuộc gọi tổng đài

Trung bình 2 cuộc/phút $\Rightarrow$ trong 2,5 phút: $X \sim P(5)$ với $\lambda = 2 \times 2,5 = 5$,

$$P(X = 6) = e^{-5} \frac{5^6}{6!} \approx 0,1462.$$

Trong 30 giây: $Y \sim P(1)$ với $\lambda = 2 \times 0,5 = 1$, $P(Y = 0) = e^{-1} \approx 0,3679$.

Trong 10 giây: $Z \sim P(1/3)$ với $\lambda = 2 \times 1/3 = 2/3$, $P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) = 1 - e^{-1/3} \approx 0,2835$.

Xấp xỉ nhị thức bằng Poisson

Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số n và p . Nếu $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ và $np \rightarrow \lambda$ (λ là một hằng số) thì

$$B(n; p) \rightarrow P(\lambda)$$

Trong thực tế, nếu n đủ lớn và p đủ nhỏ thỏa mãn $np < 7$ thì ta có thể xấp xỉ phân phối nhị thức $B(n; p)$ bằng phân phối Poisson $P(\lambda)$ với $\lambda = np$ và

$$P_n(k) = C_k^{np} (1-p)^{n-k} \approx \frac{(\lambda)^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Bảo hiểm 5000 người

Giả sử một công ty bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm cho cuộc sống của 5000 người đàn ông ở độ tuổi 42. Nghiên cứu của các chuyên gia tính toán cho thấy xác suất để một người đàn ông 42 tuổi sẽ chết trong một năm (xác định) là 0,001. Hãy tìm xác suất mà công ty sẽ phải trả bảo hiểm cho 4 người trong một năm (xác định).

$n = 5000$, $p = 0,001$, $\lambda = 5 < 7$. $P(X = 4)$:

Công thức Bernoulli: $\approx 0,1755$;

Xấp xỉ Poisson $\approx 0,175$ (gần nhau).

2.4.5 Phân phối đều liên tục**Định nghĩa**

$X \sim U([a, b])$, $a < b$, nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & \text{khác.} \end{cases}$$

Tính chất

Với $\alpha, \beta \in [a, b]$: $P(\alpha < X < \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$.

Định lý

Hàm phân phối xác suất của X là:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Chờ xe buýt

Xe mỗi 15 phút từ 7h00; khách đến ngẫu nhiên $X \sim U[0; 30]$ (phút, quy 7h = 0).

- Chờ < 5 phút: hai đoạn $(10, 15]$ và $(25, 30] \Rightarrow P = \frac{15-10}{30-0} + \frac{30-25}{30-0} = \frac{5+5}{30} = \frac{1}{3}$.
- Chờ ≥ 12 phút: $(0, 3] \cup (15, 18] \Rightarrow P = \frac{3-0}{30-0} + \frac{18-15}{30-0} = \frac{3+3}{30} = \frac{1}{5}$.

2.4.6 Phân phối mũ**Định nghĩa**

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$, nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Mô hình **thời gian chờ** đến sự kiện đầu tiên (hỏng hóc, cuộc gọi tiếp theo...).

Định lý

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$E(X) = 1/\lambda, \quad V(X) = 1/\lambda^2.$$

$$\text{Hệ quả: } P(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Thời gian T

Biến ngẫu nhiên T có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$ có hàm phân phối xác suất là

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t/3}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

- Tìm hàm mật độ xác suất của T .
- Tính $P(2 \leq T \leq 4)$.
- Tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của T .

$$f_T(t) = F'_T(t) = \frac{1}{3}e^{-t/3};$$

$$P(2 \leq T \leq 4) = e^{-2/3} - e^{-4/3} \approx 0,250;$$

$$E(T) = 3, \quad V(T) = 9, \quad \sigma_T = 3.$$

Tuổi thọ mạch điện tử

Giả sử tuổi thọ (năm) của một mạch điện tử trong máy tính là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với kỳ vọng là 6,25 năm. Thời gian bảo hành của mạch điện tử này là 5 năm. Hỏi có bao nhiêu phần trăm mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.

$$E(X) = 6,25 \text{ năm} \Rightarrow \lambda = 1/6,25 = 0,16.$$

Bảo hành 5 năm: $P(X \leq 5) = 1 - e^{-0,16 \times 5} = 1 - e^{-0,8} \approx 55,06\%$ phải thay trong bảo hành.

Tính không nhớ

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$: với mọi $s, t \geq 0$,

$$P(X > s + t \mid X > t) = P(X > s).$$

Thời gian chờ đến sự kiện đầu tiên

Một động cơ có thời gian làm việc (giờ) liên tục cho đến khi có hỏng hóc đầu tiên được giả thiết là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0,001$.

- Tính xác suất để động cơ này làm việc liên tục không hỏng hóc được ít nhất 900 giờ.
- Được biết động cơ này đã làm việc liên tục không hỏng hóc được ít nhất 300 giờ, xác suất để động cơ còn làm việc liên tục không hỏng hóc được ít nhất 1200 giờ là bao nhiêu?

Gọi X là thời gian làm việc của động cơ, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ với $\lambda = 0,001$.

$$P(X > 900) = e^{-\lambda \times 900} = e^{-0,9} \approx 0,4066.$$

Áp dụng công thức xác suất điều kiện,

$$P(X > 1200 \mid X > 300) = \frac{P(X > 1200)}{P(X > 300)} = \frac{e^{-\lambda \times 1200}}{e^{-\lambda \times 300}} = e^{-\lambda(1200-300)} \approx 0,4066.$$

2.4.7 Phân phối chuẩn (Gauss)

Định nghĩa

$X \sim N(\mu; \sigma^2)$, $\sigma > 0$, nếu

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Đồ thị f_X là **đường cong chuẩn** (hình chuông).

Ứng dụng: chiều cao, trọng lượng, sai số đo, điểm thi (khi tập thể lớn)...

Định lý

$$E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2, \quad \sigma_X = \sigma.$$

Biến đổi tuyến tính: $Y = \alpha X + \beta \Rightarrow Y \sim N(\alpha\mu + \beta; \alpha^2\sigma^2)$.

Chuẩn tắc và hàm phân phối.

Định nghĩa

$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ với $X \sim N(\mu; \sigma^2) \Rightarrow E[Z] = 0, V[Z] = 1 \Rightarrow Z \sim N(0; 1)$ (chuẩn tắc).

Hàm mật độ chuẩn tắc:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Hàm phân phối chuẩn tắc:

$$\Phi(z) = P(Z < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-u^2/2} du.$$

Định lý

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

Với $X \sim N(\mu; \sigma^2)$:

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

$$P(\alpha < X < \beta) = F_X(\beta) - F_X(\alpha) = \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right).$$

Hệ quả:

$$P(X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right).$$

$$P(X > \alpha) = 1 - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right).$$

$$P(|X - \mu| < \epsilon) = 2\Phi\left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right) - 1.$$

Đo dòng điện

Giả sử phép đo cường độ dòng điện trên một sợi dây đồng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 10 miliampe và phương sai là 4 (miliampe)². Tính xác suất để nhận được kết quả của phép đo này vượt quá 13 miliampe.

$X \sim N(10; 4)$ (mA), $\sigma = 2$:

$$P(X > 13) = 1 - \Phi\left(\frac{13-10}{2}\right) = 1 - \Phi(1,5) = 1 - 0,93319 \approx 0,06681.$$

Lãi suất đầu tư

Lãi suất (%) đầu tư vào một dự án trong năm 2022 được giả thiết là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Theo đánh giá của ủy ban đầu tư thì với xác suất 0,15866 cho lãi suất lớn hơn 20% và với xác suất 0,02275 cho lãi suất lớn hơn 25%. Vậy khả năng đầu tư mà không bị lỗ là bao nhiêu?

$$P(X > 20) = 1 - \Phi\left(\frac{20-\mu}{\sigma}\right) = 0,15866$$

$$P(X > 25) = 1 - \Phi\left(\frac{25-\mu}{\sigma}\right) = 0,02275$$

$$\Phi\left(\frac{20-\mu}{\sigma}\right) = 1 - 0,15866 = 0,84134$$

$$\Phi\left(\frac{25-\mu}{\sigma}\right) = 1 - 0,02275 = 0,97725$$

$\Rightarrow$ từ bảng Φ suy ra $\frac{20-\mu}{\sigma} = 1$ và $\frac{25-\mu}{\sigma} = 2 \Rightarrow \mu = 15\%$ và $\sigma = 5\%$.
 Không lỗ: $P(X \geq 0) = 1 - \Phi\left(\frac{0-\mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi(-3) = \Phi(3) \approx 0,99865$.

Nhận xét

$X \sim N(\mu; \sigma^2)$:

$$\begin{aligned} P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) &\approx 0,68268, \\ P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) &\approx 0,9545, \\ P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) &\approx 0,9973. \end{aligned}$$

Moivre–Laplace

$X \sim B(n; p)$. Nếu $np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$ thì X xấp xỉ $N(np; np(1-p))$.

Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

$$\begin{aligned} P(X = k) = P(k \leq X \leq k) &\approx \Phi\left(\frac{k + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \\ P(k_1 \leq X \leq k_2) &\approx \Phi\left(\frac{k_2 + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right). \end{aligned}$$

$B(25; 0,5)$, $P(8 \leq X \leq 10)$

Sử dụng phân phối chuẩn xấp xỉ xác suất $P(8 \leq X \leq 10)$ cho biến ngẫu nhiên $X \sim B(25; 0,5)$. So sánh với công thức tính chính xác.

Chính xác:

$$\begin{aligned} P(8 \leq X \leq 10) &= C_{25}^8 (0,5)^8 (0,5)^{17} + C_{25}^9 (0,5)^9 (0,5)^{16} + C_{25}^{10} (0,5)^{10} (0,5)^{15} \\ &= C_{25}^8 (0,5)^{25} + C_{25}^9 (0,5)^{25} + C_{25}^{10} (0,5)^{25} = 0,190535. \end{aligned}$$

Xấp xỉ chuẩn:

$$\begin{aligned} P(8 \leq X \leq 10) &\approx \Phi\left(\frac{10 + 0,5 - 12,5}{\sqrt{12,5 \times 0,5}}\right) - \Phi\left(\frac{7 - 0,5 - 12,5}{\sqrt{12,5 \times 0,5}}\right) \\ &= \Phi(-0,8) - \Phi(-2) = \Phi(2) - \Phi(0,8) = 0,97725 - 0,78814 = 0,18911. \end{aligned}$$

1000 sản phẩm, 95% chính phẩm

Kiểm tra chất lượng 1000 sản phẩm trong một lô hàng có tỷ lệ chính phẩm là 0,95. Tìm xác suất để trong 1000 sản phẩm đó có từ 940 đến 960 chính phẩm

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số chính phẩm trong 1000 sản phẩm được kiểm tra, $X \sim B(n; p)$ với $n = 1000$ và $p = 0,95$.

Vì $np = 950$ và $n(1-p) = 50$ khá lớn, nên ta có thể xấp xỉ phân phối nhị thức $B(n; p)$ bởi phân phối chuẩn $N(\mu; \sigma^2)$ với $\mu = np = 950$, $\sigma^2 = np(1-p) = 47,5$ và

$$\begin{aligned}
 P(940 \leq X \leq 960) &\approx \Phi\left(\frac{960 + 0,5 - 950}{\sqrt{47,5}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 0,5 - 950}{\sqrt{47,5}}\right) \\
 &= \Phi(1,52) - \Phi(-1,52) = 2\Phi(1,52) - 1 = 2 \times 0,93574 - 1 = 0,87148
 \end{aligned}$$

2.4.8 Phân phối Khi-bình phương

Định nghĩa

$X \sim \chi^2(\nu)$ (ν bậc tự do) nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

với $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ (nếu x nguyên dương: $\Gamma(n) = (n-1)!$).

Ý nghĩa & Trực giác

Đồ thị của phân phối Khi-bình phương bị lệch sang phải. Tuy nhiên, khi số bậc tự do tăng lên, phân phối này trở nên đối xứng hơn. Khi $\rightarrow \infty$, dạng giới hạn của phân phối Khi-bình phương là phân phối chuẩn.

Định lý

$$E(X) = \nu, \quad V(X) = 2\nu.$$

Giá trị tới hạn $\chi^2_{\alpha;\nu}$

Ký hiệu $\chi^2_{\alpha;\nu}$ chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên $X \sim \chi^2(\nu)$ sao cho xác suất X vượt quá giá trị này là α . Nghĩa là, $P(X > \chi^2_{\alpha;\nu}) = \alpha$.

Giá trị $\chi^2_{\alpha;\nu}$ được tính sẵn trong Bảng giá trị tới hạn phân phối Khi-bình phương.

Ví dụ: $P(X > \chi^2_{0,025;9}) = P(X > 19,023) = 0,025$.

Ngược lại, ta có $\chi^2_{0,975;9} = 2,700$.

2.4.9 Phân phối Student

Định nghĩa

$T \sim t(\nu)$ nếu mật độ có dạng:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dạng “đuôi dày” hơn chuẩn; khi $\nu \geq 30$ có thể xấp xỉ $N(0, 1)$.

Cấu tạo từ chuẩn và χ^2 (Định lý 19)

$Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(\nu)$ độc lập $\Rightarrow$

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t(\nu).$$

Định lý

$$E(T) = 0 \ (\nu > 1); \quad V(T) = \frac{\nu}{\nu - 2} \ (\nu > 2).$$

Giá trị tới hạn $t_{\alpha;\nu}$

Ký hiệu $t_{\alpha;\nu}$ chỉ giá trị của biến ngẫu nhiên $T \sim t(\nu)$ sao cho xác suất T vượt quá giá trị này là α . Nghĩa là, $P(T > t_{\alpha;\nu}) = \alpha$.

Giá trị $t_{\alpha;\nu}$ được tính sẵn trong Bảng giá trị tới hạn phân phối Student.

Chẳng hạn, giá trị với 10 bậc tự do có xác suất ở bên phải bằng 0,05 là $t_{0,05;10} = 1,812$, tức là $P(T > t_{0,05;10}) = P(T > 1,812) = 0,05$.

Vì tính đối xứng nên $t_{0,95;10} = -t_{0,05;10} = -1,812$.

2.4.10 Phân phối Fisher**Định nghĩa**

$X \sim F(\nu_1; \nu_2)$ nếu mật độ (slide):

$$f_X(x) = \frac{\Gamma[(\nu_1 + \nu_2)/2]}{\Gamma(\nu_1/2)\Gamma(\nu_2/2)} \frac{(\nu_1/\nu_2)^{\nu_1/2} x^{\nu_1/2-1}}{(1 + \nu_1 x/\nu_2)^{(\nu_1+\nu_2)/2}}, \quad x > 0.$$

Phụ thuộc thứ tự (ν_1, ν_2) .

Cấu tạo

$U \sim \chi^2(\nu_1)$, $V \sim \chi^2(\nu_2)$ độc lập $\Rightarrow$

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \sim F(\nu_1; \nu_2).$$

Định lý

$$E(X) = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2} \ (\nu_2 > 2).$$

$$V(X) = \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)} \ (\nu_2 > 4).$$

$$F_{1-\alpha;\nu_1;\nu_2} = \frac{1}{F_{\alpha;\nu_2;\nu_1}}.$$

Giá trị tới hạn $F_{\alpha;\nu_1;\nu_2}$

Ký hiệu $F_{\alpha;\nu_1;\nu_2}$ là giá trị tới hạn phân phối Fisher ứng với bậc tự do 1 và 2 mà ở đó ta tìm được diện tích của miền phẳng được giới hạn bởi đường cong $f_X(x)$, trục hoành và bên phải của $F_{\alpha;\nu_1;\nu_2}$ bằng α . Nghĩa là, $P(X > F_{\alpha;\nu_1;\nu_2}) = \alpha$.

Giá trị $F_{\alpha;\nu_1;\nu_2}$ được tính sẵn trong Bảng giá trị tới hạn phân phối Fisher.

Ví dụ: $P(X > F_{0,05;6;10}) = P(X > 4,06) = 0,05$.

Ngược lại, ta có $F_{0,95;6;10} = \frac{1}{F_{0,05;10;6}} = \frac{1}{4,06} = 0,2463$.

3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

Động cơ học – Chiều cao và cân nặng

Một BNN X (chiều cao) cho biết “cao hay thấp”. Nhưng hai người cùng 170 cm có thể nặng 55 kg hoặc 85 kg - **một số không đủ**.

Ta cần (X, Y) *đồng thời*: bảng $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ hoặc mật độ $f_{X,Y}(x, y)$. Từ đó:

- **Biên**: chỉ quan tâm X (bỏ qua Y) - cộng theo y .
- **Có điều kiện**: đã biết $X = 170$, phân phối của Y thay đổi thế nào?
- **Độc lập**: biết X *không* giúp đoán Y hơn - $f_{X,Y} = f_X f_Y$.

Đây là nền cho hồi quy, tương quan, và mọi mô hình “nhiều biến” sau này.

3.1 Khái niệm BNN nhiều chiều

Định nghĩa

BNN n chiều $(X_1, \dots, X_n)$: các X_i xác định trên cùng một phép thử. **Hai chiều** (X, Y) là trường hợp trung tâm của giáo trình.

Sản phẩm đúc

(X, Y, Z) : chiều rộng, dài, cao. Có thể xét (X, Y) nếu bỏ qua chiều cao.

3.2 Phân phối đồng thời, biên, có điều kiện

Phân phối đồng thời

Rời rạc: $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$, $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$ (bảng hai chiều).

Liên tục: $f_{X,Y}(x, y) \geq 0$, $\iint f_{X,Y} = 1$; $F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$.

Phân phối biên và có điều kiện

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij} = P(X = x_i), \quad f_X(x) = \int f_{X,Y}(x, y) dy.$$

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \quad (f_X(x) > 0).$$

Độc lập

X, Y **độc lập** $\Leftrightarrow p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$ (rời rạc) hoặc $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ (liên tục).
Độc lập từng đôi $\nRightarrow$ **độc lập tổng thể**.

Kỳ vọng của hàm hai BNN

$E[g(X, Y)] = \sum_{i,j} g(x_i, y_j)p_{ij}$ (rời rạc); tương tự tích phân kép nếu liên tục.

Tung xu 3 lần: $X =$ sấp, $Y =$ ngửa

$X + Y = 3$. Với mỗi cặp (x, y) thỏa $x + y \leq 3, x, y \geq 0$:

$$P(X = x, Y = y) = \frac{\binom{5}{x} \binom{4}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{12}{3}}.$$

Bảng đồng thời (một phần):

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	1/220	3/55	9/110	1/55
1	3/44	3/11	3/22	0
2	3/22	2/11	0	0
3	1/22	0	0	0

$$P(X + Y \leq 1) = P(0, 0) + P(0, 1) + P(1, 0) = \frac{1}{220} + \frac{3}{55} + \frac{3}{44} = \frac{7}{55}.$$

3.3 Hiệp phương sai và hệ số tương quan**Định nghĩa**

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY.$$

$$\text{Hệ số tương quan: } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad |\rho| \leq 1.$$

- $\text{Cov} > 0$: Y có xu hướng tăng khi X tăng.
- $\text{Cov} < 0$: xu hướng ngược.
- $V(X) = \text{Cov}(X, X)$.

Lưu ý

Độc lập $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ (không tương quan tuyến tính). Ngược lại *không* đúng nói chung (ví dụ $Y = X^2$).

Tổng kết

Đồng thời $\rightarrow$ biên $\rightarrow$ có điều kiện; độc lập; Cov , ρ .

4 Luật số lớn

Động cơ học – Thăm dò ý kiến và đo lường

Thăm dò 1000 cử tri trong tổng số hàng triệu: tỷ lệ ủng hộ $52\% \pm$ sai số. Tại sao ta tin con số này hơn hỏi đúng 3 người bạn?

Gieo xu 10 000 lần: tần suất sắp gần 0,5; gieo 10 lần mà ra 9 sấp vẫn có thể xảy ra - không chứng minh xu gian.

Đo điện trở 50 lần: mỗi lần có sai số ngẫu nhiên; lấy trung bình $\bar{X}_{50}$ ổn định hơn một lần đo.

Ba hiện tượng cùng một ý: **trung bình mẫu** (hoặc tần suất) *hội tụ* tới giá trị “thật” khi $n \rightarrow \infty$ - nhưng cần nói rõ *theo xác suất* (LSL) và dùng bất đẳng thức Chebyshev để ước lượng “sai bao nhiêu với n quan sát”.

4.1 Hội tụ theo xác suất

Ý nghĩa & Trực giác

Dãy Z_n **hội tụ theo xác suất** tới c nếu $P(|Z_n - c| < \varepsilon) \rightarrow 1$ với mọi $\varepsilon > 0$ (ký hiệu $Z_n \xrightarrow{P} c$).

4.2 Bất đẳng thức Markov và Chebyshev

Bất đẳng thức Markov

Nếu $Y \geq 0$ và $E(Y)$ hữu hạn thì với $a > 0$: $P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}$.

Bất đẳng thức Chebyshev

$E(X) = \mu$, $\text{r}(X) = \sigma^2 < \infty$. Với $\varepsilon > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad \Leftrightarrow \quad P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Đặt $\varepsilon = k\sigma$: $P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - 1/k^2$ (với $k = 2$: $\geq 3/4$; $k = 3$: $\geq 8/9$).

Chebyshev khi chưa biết phân phối

$EX = 8, V(X) = 9, \sigma = 3.$

- $P(-4 < X < 20) = P(8 - 4 \cdot 3 < X < 8 + 4 \cdot 3) \geq 1 - 1/16 = 15/16.$
- $P(|X - 8| \geq 6) = P(|X - 8| \geq 2\sigma) \leq 1/4.$

4.3 Luật số lớn**Luật số lớn Chebyshev**

$X_1, X_2, \dots$ độc lập, EX_i hữu hạn, $V(X_i) \leq C$. Với $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Nếu cùng $EX_i = \mu$: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu.$

Luật số lớn Bernoulli

n phép thử Bernoulli, $P(A) = p$, $x =$ số lần A xảy ra:

$$\frac{x}{n} \xrightarrow{P} p \quad (n \rightarrow \infty).$$

Cơ sở lý thuyết cho định nghĩa xác suất thống kê ở Phần đầu: “khi $n \rightarrow \infty$ thì $x/n \rightarrow p$ ”.

Phỏng vấn cử tri

$X_i \sim \text{Bern}(p)$, $K_n = \frac{1}{n} \sum X_i$. Chebyshev: $P(|K_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$

Ví dụ: $\varepsilon = 0.1$, $n = 100 \Rightarrow$ sai số > 0.1 với xác suất ≤ 0.25 . Muốn tin cậy 95%, $\varepsilon = 0.01$ cần n đủ lớn (giải từ bất đẳng thức).

Tổng kết

1. Markov, Chebyshev: giới hạn xác suất lệch khỏi kỳ vọng.
2. LSL: trung bình mẫu hội tụ tới EX (Chebyshev) hoặc p (Bernoulli).
3. Xấp xỉ nhị thức $\rightarrow$ chuẩn (Moivre–Laplace) là bước đệm trước CLT đầy đủ trong thống kê.